

مقدمة: الفكرة والهدف

"السلام عليكم يا دكتور. النهارده بقدّم لحضرتك مشروع **CPU Scheduling Simulator**. الهدف الأساسي من المشروع ده هو محاكاة طريقة عمل الـ **Operating System Scheduler** بشكل عملي ومرئي، عشان نقدر نقارن بين كفاءة الخوارزميات المختلفة (Algorithms) زي FCFS و Round Robin وغيرها، ونشوف تأثيرهم على الـ **Waiting Time** والـ **Turnaround Time**."

الجزء الثاني: رحلة التطوير (إزاي طورت الكود)

(الجزء ده مهم عشان تبين إنك تعبت وفكرت)

"أنا بدأت المشروع ده على مراحل، وحاولت أظوره خطوه بخطوه عشان يكون Professional:

1. في البداية (**The Core Logic**): بدأت بكتابة المنطق الرياضي لـ 7 خوارزميات مختلفة، وغطيت الحالات الـ **Non-Preemptive** زي FCFS و SJF، والحالات الأصعب الـ **Preemptive** زي SRTF و Round Robin.
2. بناء الواجهة (**GUI Development**): الأول كان الكود بيشتغل على Console، بس عشان يكون User Friendly، استخدمت مكتبة Tkinter لبناء واجهة رسومية كاملة.
3. النقاء في الواجهة (**Dynamic UI**): واجهت تحدي إن مش كل الخوارزميات محتاجة نفس المدخلات. فطور الكود بحيث يكون **Dynamic**؛ يعني خانة الـ **Time Quantum** بتظهر بس لما أختار **Round Robin**، وخانة الـ **Priority** بتختفي لو مش محتاجها، عشان مساحمش المستخدم.
4. التحكم في البيانات (**Data Validation**): اشتغلت كتير على الـ **Error Handling**. البرنامج دلوقتي بيرفض أي قيم سالبة للوقت، وبيعمل **Smart Auto-Increment** لاسم العملية (P1, P2..). وبيمنع تكرار الأسماء عشان النتائج تكون دقيقة."

الجزء الثالث: المميزات النهائية (Final Features)

(هنا بتشرح المنتج النهائي)

"النسخة النهائية اللي قدام حضرتك دلوقتي بتتميز بـ:

- **Modern Design**: استخدمت فيه Treeview لعرض البيانات بشكل جدول منظم بدل النصوص العادية.
- **Full Control**: المستخدم يقدر يعدل أي عملية بـ **Double Click**، ويقدر يحذف، أو يعيد ترتيب العمليات (Move Up/Down) عشان يحاكي ترتيب الوصول الحقيقي في المسائل.
- **Visualization**: وأخيراً، استخدمت مكتبة **Matplotlib** لرسم **Gantt Chart** دقيق بيوضح الجدول الزمني للتنفيذ لحظة بلحظة، مع حساب أوتوماتيكي لمتوسطات التأخير والاستجابة."

خاتمة سريعة

"باختصار يا دكتور، المشروع تحول من مجرد كود حسابي لأداة محاكاة كاملة (Full Simulator) تقدر تساعدنا نفهم ونحلل سلوك الـ **CPU Scheduling** بشكل تفاعلي. وجايز لأي سؤال من حضرتك."

نصائح إضافية وأنت بتتكلم:

1. نبرة الصوت: خليك واثق وهادي.
2. الإشارة: لو اللابتوب مفتوح، شاوّر على الحاجات اللي بتتكلم عليها (شاوّر على الجدول لما تقول Treeview، شاوّر على الرسمة لما تقول Matplotlib).
3. المصطلحات: ركز على نطق المصطلحات الإنجليزية (Preemptive, Quantum, Context Switch) بشكل واضح، ده بيدي انطباع إنك فاهم المادة العلمية كويس.

بالتوفيق يا هندسة! 🙌

1.FCFS (First Come, First Served)

🏷️ الاسم بالعربي: من يأتي أولاً، يُخدم أولاً.

🌟 الملخص الذهبي: "طابور العيش". مغيث خيار ولا محسوبة، اللي وصل بدري يدخل المعالج الأول حتى لو شغلته هتاخذ سنة، واللي يجي متأخر يستنى.

💡 مثال بسيط: أنت واقف في طابور الكاشير في السوبر ماركت، وقدامك واحد معاه عربية مليانة بضاعة (عملية طويلة)، وأنت معاك زجاجة مياه (عملية قصيرة). غصب عنك هتستنى لما هو يخلص حسابه كله عشان يجي دورك.

2.SJF (Shortest Job First) - Non-preemptive

🏷️ الاسم بالعربي: الأقصر أولاً (غير قاطعة).

(ببص في الطابور ويختار المهمة اللي هتاخذ أقل وقت يخلصها الأول OS 🌟 الملخص الذهبي: "خلص الحاجات الخفيفة الأول". المدير) عشان يمشي الطابور بسرعة. (بس لو بدأ في حاجة مبيسبهاش).

(اللي مكتوب عليه "أقل من 5 عناصر". بيخلي الناس اللي معاها حاجات بسيطة تخلص Express Lane 💡 مثال بسيط: كاشير "السريع") الأول وتمشي، والناس اللي معاها شحنات كبيرة تركن وتستنى.

3.LJF (Longest Job First) - Non-preemptive

🏷️ الاسم بالعربي: الأطول أولاً (غير قاطعة).

🌟 الملخص الذهبي: "التقيل ورا". دي عكس اللي فانت، بيختار المهمة اللي هتاخذ أطول وقت يخلصها الأول. (خوارزمية نادرة الاستخدام لأنها بتعطل الدنيا).

💡 مثال بسيط: زي ما تكون بتذاكر للامتحان، وتقرر تبدأ بأصعب وأطول مادة تخلصها الأول وترتاح منها، وتسبب المواد السهلة والقصيرة للآخر.

4.SRTF (Shortest Remaining Time First) - Preemptive

🏷️ الاسم بالعربي: الأقصر وقتاً متبقياً (قاطعة).

. المعالج بيراجع نفسه كل ثانية، لو جت عملية جديدة وقتها SJF 🌟 الملخص الذهبي: "عينك على الجديد". دي النسخة "الذكية والشريرة" من أقصر من اللي "متبقي" في إيده حالياً، يوقف اللي في إيده فوراً ويمسك الجديدة.

💡 مثال بسيط: أنت بتغسل عربيتك (محتاج ساعة). فجأة جه أخوك الصغير عايز يغسل "كوبايه" (دقيقة). أنت هتوقف غسيل العربية (، تغسل الكوبايه لأخوك، وبعدين ترجع تكمل العربية.Preempt)

5.Priority (Non-preemptive)

🏷️ الاسم بالعربي: الأولوية (غير قاطعة).

(، لو Non-preemptive). المهم يدخل الأول. بس عشان هي (Priority 🌟 الملخص الذهبي: "الكبير كبير". كل عملية ليها رقم "رتبة")
المعالج بدأ في عملية "نافهة" وجت عملية "مهمة"، المهمة هتستنى النافهة تخلص.

💡 مثال بسيط: الدكتور في العيادة بيكشف بالحجز. لو جه "وزير" (أولوية عالية)، السكرتيرة هتقوله "اتفضل استريح يا فندم"، بس الدكتور مش هيخرج المريض اللي جوه، لازم المريض اللي جوه يخلص كشفه الأول وبعدين الوزير يدخل.

6.Priority (Preemptive)

🔑 الاسم بالعربي: الأولوية (قاطعة).

🌟 الملخص الذهبي: "وسع للإسعاف". الأهم يدخل فوراً، ولو فيه حد جوه أقل أهمية، نطرده بره ونخدم المهم.

💡 مثال بسيط: أنت سائق عربيتك (عملية عادية). جت وراك "عربية إسعاف" (أولوية قصوى). أنت مجبر توقف وتركن على جنب حالاً (عشان هي تعدي الأول، وبعدين ترجع تكمل طريقك. Preempt.)

7.Round Robin (RR)

🔑 الاسم بالعربي: التناوب الدوري.

(لكل واحد. تشتغل المدة دي، خلصت؟ تمام. مخلصتش؟ ارجع Quantum 🌟 الملخص الذهبي: "العدل، كله ياخذ لفة". بنحدد وقت ثابت)
آخر الطابور وسيب غيرك ياخذ فرصته.

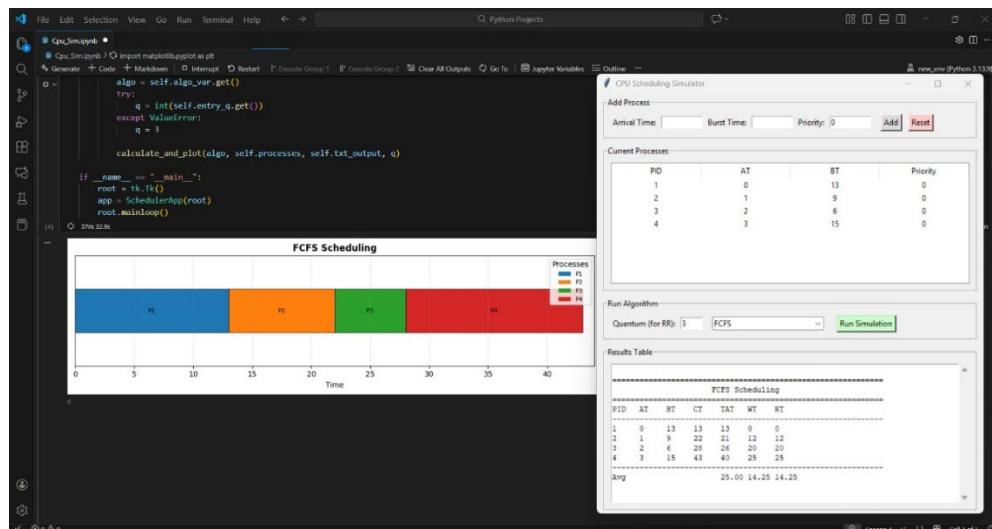
💡 مثال بسيط: زي لما تلعبوا "بلايستيشن" في السايبر والوقت محدد 10 دقائق لكل واحد. حتى لو الماتش مخلصش، الـ 10 دقائق خلصت؟
سيب الدراع للي بعدك وروح احجز دور جديد.

نصيحة للعرض:

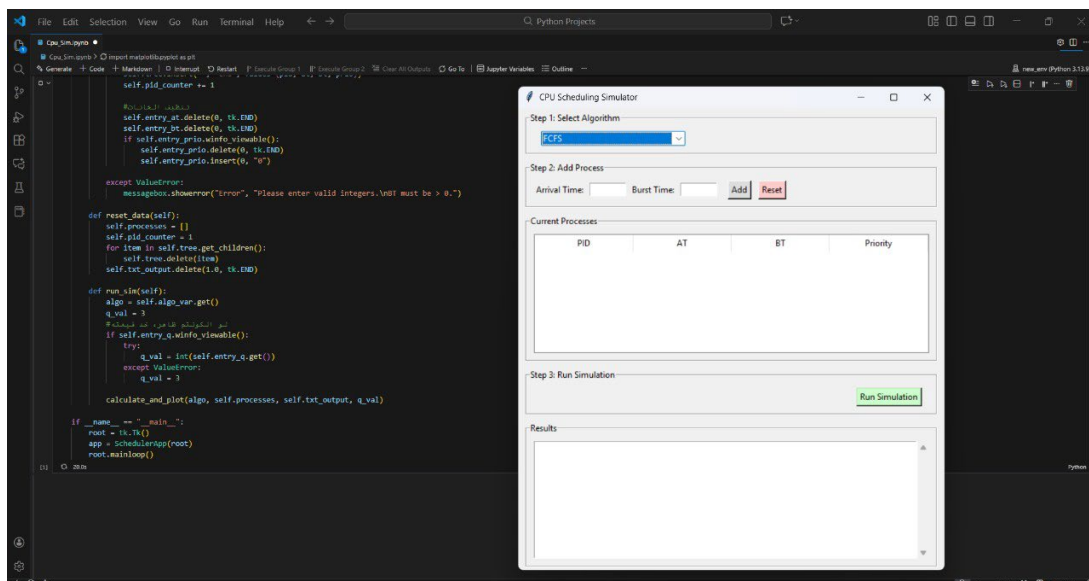
(وغير القاطع. "Preemptive. لما تشرح لأصحابك، ركز على "الفرق بين القاطع)

• **غير قاطع:** زي ما تكون بتاكل، محدش يقدر يقومك غير لما تخلص طبقك.

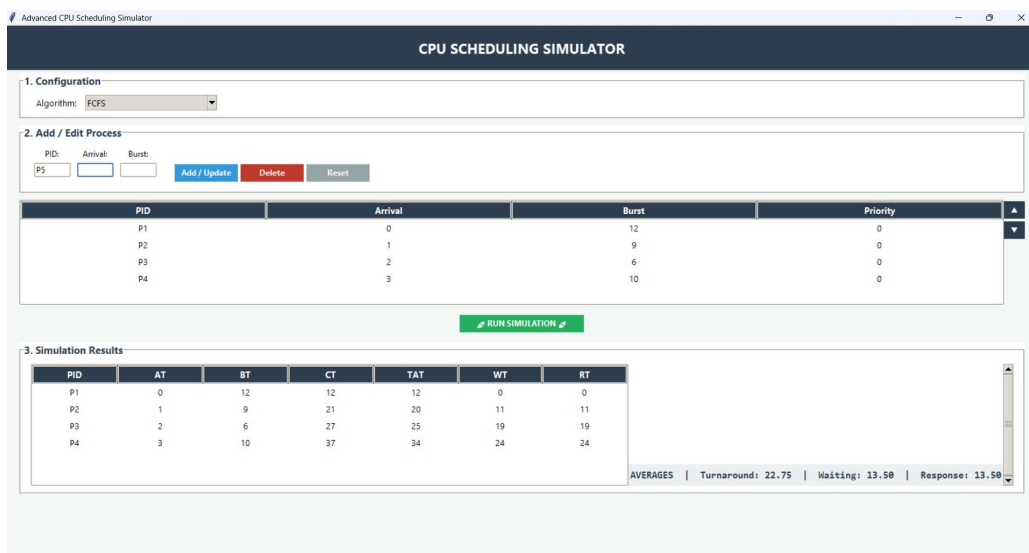
• **قاطع:** زي ما تكون ماسك الموبايل، وباباك ينادي عليك، لازم تسيب الموبايل فوراً وترد.



میںفعش تظهر غير لل Q او ال priorityليه ظاهرله ال مثلا يظهر بس الخانات اللي المفروض اليوزر يدخلها fcfs الدكتور قال ان لما تختار RR



يدخل يدويا بحيث اليوزر ميتلغبطش PID هنا بقى ساعات ف السؤال بيكون الترتيب مختلف او عشان كده خليت ال D او طبعا عشان ده زي فكرة ال ويبقى على نمط ثابت زي unique خلتيه P1,P2,P3,...
بعد ما عملها process وضفت كمان خانت تعديل او يحرك ال
بالمنظر الأخير ده GUI وكمان غيرت ال



[cpu_scheduler.py](#) الكود كامل هنا